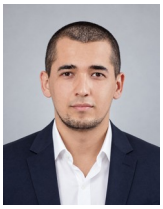
Sean Kakhkhorov (션 카흐호로프)



AI 서비스 백엔드·풀스택 엔지니어 (RAG · FastAPI · NestJS · Next.js)

경기도 수원시 | kakhkhorov97@gmail.com | 010-7901-7555

포트폴리오: https://www.sean-kakhkhorov.site | GitHub: https://github.com/kakhkhorov97

언어: 한국어(회화), 영어(유창)

핵심 요약 (Summary)

실무 경력 2 년 10 개월의 백엔드·풀스택 개발자로, 20 개 이상 고객사의 웹 서비스·API·Linux 인프라를 구축했고 AI 웹 서비스 4 건을 설계부터 배포까지 직접 구현했습니다. 한국어 형태소 분석(Kiwi) 기반 하이브리드 검색(BM25 + 벡터 RRF), 정량적 검색 평가(Hit@K, MRR), 원문 인용 대조 기반 할루시네이션 제어, 결제·동시성 제어에 강점이 있습니다. 한국어로 4 년제 학위를 취득했으며 한국어 회화와 영어로 협업할 수 있습니다.

보유 기술 (Technical Skills)

백엔드·언어: Python, FastAPI, TypeScript, Node.js, NestJS, GraphQL, REST API, Socket.IO, BullMQ, JWT, OAuth 2.0 / React, Next.js

AI·검색: RAG, Gemini API(구조화 출력, 임베딩), 하이브리드 검색(BM25 + 벡터 RRF), pgvector, ChromaDB, Kiwi 형태소 분석기, Hit@K, MRR, Zod, Pydantic

데이터·인프라: PostgreSQL, Drizzle ORM, MongoDB, Redis, Docker, Google Cloud Run, GitHub Actions(CI/CD), Nginx, Ubuntu Linux

테스트: pytest, Jest, Vitest, Supertest (자동화 테스트 700 건 이상)

실무 경력 (Experience)

IT Local — 풀스택 웹 개발자 | 우즈베키스탄 타슈켄트 (B2B 웹·소프트웨어 에이전시) | 2023.11 – 2026.02

- 핵심 개발자 4 인 팀에서 프런트엔드·백엔드·DB·배포를 담당하며 20 개 이상 고객사의 웹 서비스·API 개발 및 유지보수 (React, Node.js, 인증, 입력값 검증, 인덱스 기반 DB 설계)
- 우즈베키스탄 전역에서 주택·아파트를 건설하는 건설사(에이전시 최대 고객사)의 웹사이트와 데이터 수집 웹 시스템 개발 (공사 진행, 자재·재고, 분양·예약, 현장 보고 관리, 고객과 사무 직원이 사용)
- Ubuntu 서버 5~15 대 구축·보안 설정·운영(Nginx, Docker, PM2, Cloudflare), SSH 수동 배포를 GitHub Actions CI 로 전환해 배포 시간 약 4~5 분으로 단축

Atlantis Investment — 백엔드 개발자 | 우즈베키스탄 (원격 근무, 학업 병행) | 2023.04 – 2023.09

- Express.js REST API(JWT·세션 인증, 파일 업로드) 개발 및 검색·페이지네이션용 MongoDB 복합 인덱스 설계

프로젝트 (Projects)

Korea Visa Assistant — 비자 법령 기반 한·영 하이브리드 RAG | FastAPI, Kiwi, ChromaDB, BM25, Gemini API, Cloud Run

서비스: https://korea-visa-rag-jwq77bpivq-uc.a.run.app/ | **코드:** https://github.com/kakhkhorov97/korea-visa-rag

- 21 개 비자 분야 법령 조문 단위 분할, 비자 코드(E-7-1, D-10) 보존 Kiwi 토크나이징, BM25 + Chroma RRF 검색 구현: MRR 0.935, Hit@5 96.9%, Recall@5 89.1% (BM25 단독 MRR 0.702 대비 +33%)
- 원문 인용 대조 실패 시 법령 원문 폴백, PII 차단, SHA-256 검증 인덱스 스냅샷으로 Cloud Run 기동 시 임베딩 호출 제거

Sofiya — 재고 연동 하이브리드 RAG 도서 컨시어지 및 서점 | Next.js 15, NestJS 11, PostgreSQL(pgvector), Redis, Cloud Run

서비스: https://sofiya.store/ | **코드:** https://github.com/kakhkhorov97/Sofiya-Bookstore/tree/v2

- pgvector 의미 검색 + 전문 검색(FTS) RRF 결합, 재고 있는 도서만 출처와 함께 추천: Hit@5 100%, Hit@1 93%, MRR 0.95 (키워드 검색 Hit@5 85% 대비 +15%p)
- 서버 측 금액 검증 멱등 Toss Payments 결제, Redis 일일 AI 호출 한도, Cloud Run OIDC 무키(Keyless) CI/CD

CargoCheck AI — 무역 선적서류 비동기 AI 추출·검증 시스템 | BullMQ, Redis, Gemini 구조화 출력, Zod, PostgreSQL

서비스: https://cargocheck-ai-web.vercel.app/ | **코드:** https://github.com/kakhkhorov97/cargocheck-ai

- BullMQ 큐와 Zod 검증 Gemini 추출로 인보이스·패킹리스트 교차 검증, 검토자 확인(HITL) 후 수량·단위·소수점 불일치 규칙 검사 및 PDF 감사 보고서 생성

CreatorHub & Lexara — 크리에이터 마켓플레이스 및 문서 RAG 백엔드 | NestJS GraphQL, FastAPI, MongoDB, Socket.IO

CreatorHub: https://creatorhub.site/ | **Lexara:** https://lexara-top.vercel.app/

- 한·영·우즈벡어 마켓플레이스: Gemini 어시스턴트, 멱등 요청 키 기반 중복 문의 방지, 60 초 리스 기반 알림 워커 구현 / Lexara(문서 RAG)의 FastAPI 엔드포인트·업로드·마이그레이션 개발 참여

학력 및 어학 (Education)

전남대학교 무역학과 (한국어 강의 4 년제 학위 졸업) | 2019.09 – 2023.08

구사 언어: 한국어(회화), 영어(유창), 우즈베크어(모국어), 러시아어(초급)